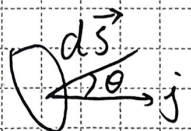


一、恒定磁场

1. 电流 $I = \frac{dq}{dt} = ns \frac{dl}{dt} q = nsqv$

2. 电流密度 $\vec{j} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t \Delta S_{\perp}} = \frac{dI}{dS_{\perp}} \vec{e}_0$
 单位时间横截面积电荷量 → 正电荷运动方向

 $dI = j dS_{\perp} = j \cdot dS \cos \theta$

3. 连续性方程

$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = - \frac{dq_{\text{内}}}{dt}$
 向外流出量 减少量

4. 恒定电流条件

$\frac{dq_{\text{内}}}{dt} = 0 \Rightarrow \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$

基尔霍夫定律

5. 电动势的定义

$\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_k}{q} \rightarrow$ 非静电力
 场强

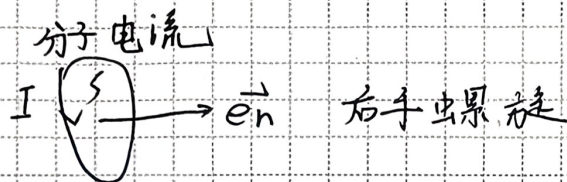
$\mathcal{E} = \frac{W}{q} = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$ 方向: 负 → 正

$\mathcal{E} = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$
 从负到正

单位正电荷
从电源 $\ominus$ 到 $\oplus$
做的功



6. 磁矩 $\vec{m} = I S \vec{e}_n$

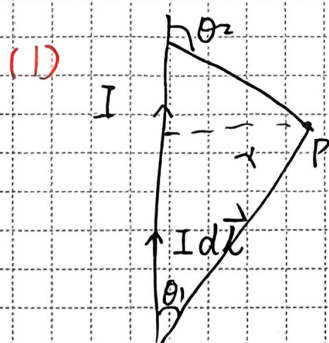
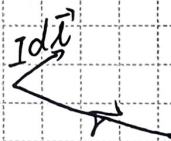


7. $\vec{B}$ 的定义 $|\vec{B}| = \frac{F_{\max}}{q v}$

8. 毕奥-萨伐尔定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$$

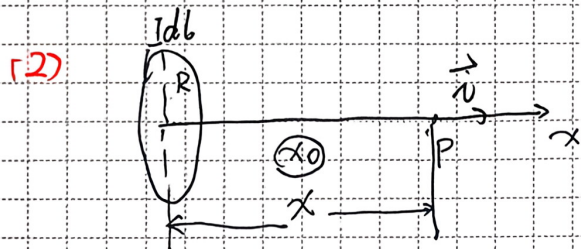


$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

无限长直导线 ✓

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

半无限长直导线 $B' = \frac{B^0}{2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi x}$



右手螺旋

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2 (R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{e}_x$$

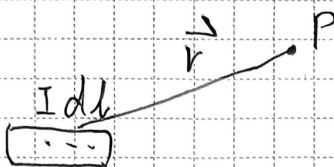
圆心处

✓ $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R}$



无限长螺线管 $B = \mu_0 n I$
 半无限长螺线管 $B = \frac{\mu_0 n I}{2}$

9. 运动电荷磁场



每个电荷产生磁场

$$\vec{B} = \frac{d\vec{B}}{dq} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q n \vec{v} \times d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$n s dl$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{r}}{r^3}} \quad v \ll c$$

10. 磁场的高斯定理

通过场中任何闭合曲面 S 磁通量恒为 0

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{无源场}$$

11. 磁场的安培环路定理

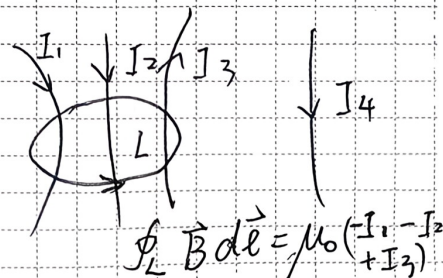
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_{\text{内}i}$$

有对称性
可利用求解

① 有旋场

② $I_{\text{内}}$ 正负的判断

$I_{\text{内}}$ 与环路成右手螺旋 +
反之 -



12. 洛伦兹力

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$R = \frac{mv}{Bq}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

高中内容

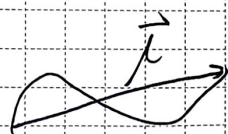
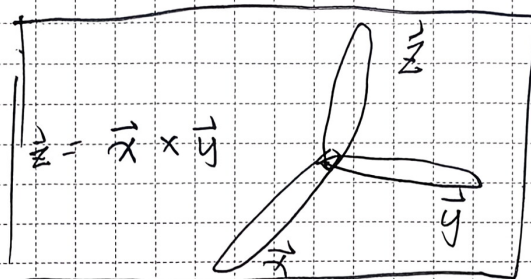
左手力判断

13. 安培力

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$$

长度矢量，起→末



闭合线圈 $\vec{l} = 0$

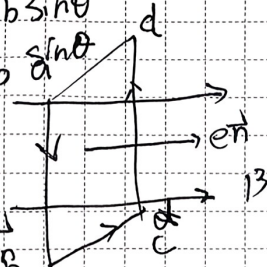
14. 磁场中的平面载流线圈

合外力 $F_{\text{合}} = 0$

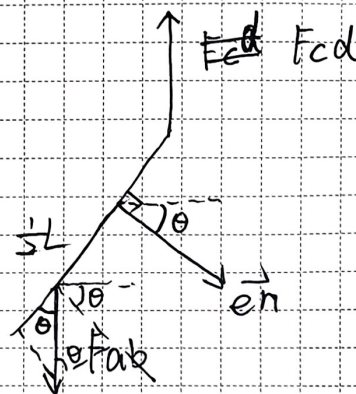
$$M_{ab} = \frac{1}{2} L F_{ab} \sin\theta$$

$$M_{cd} = \frac{1}{2} L F_{cd} \sin\theta$$

方向相同



$$\begin{aligned} \vec{M} &= L_{ad} I L_{ab} B \sin\theta \vec{e}_B \\ &= I \vec{S} \times \vec{B} = \vec{p}_m \times \vec{B} \end{aligned}$$



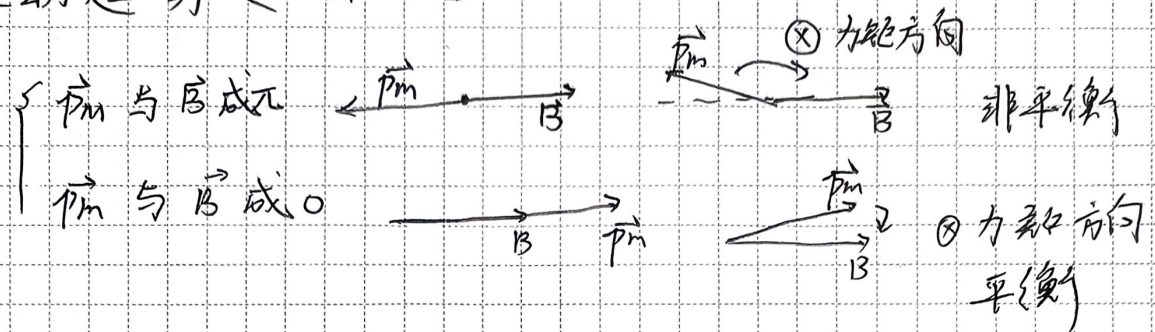
$$\text{磁力矩 } \vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

↓
磁力矩



①任意线圈都成立

②运动趋势是增大 Φ 磁通量



15. 安培力做功

$$A = I \Delta \Phi_m$$

电流不变时

做功 A 等于电流 I 乘以磁通量的 增量

16. 磁化面电流密度

$$j_s = \frac{I_s}{L}$$

磁化强度 $\vec{M} = \frac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V}$

$|\vec{M}| = j_s$ 大小相等

积分关系 $\oint_L \vec{M} dl = I_s(ab) = \sum_{L \text{ 内}} I_{\text{磁化}}$

磁化强度沿任意闭合回路环绕，
等于穿过闭合回路的磁化电流



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

17. 磁介质中的安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \Sigma (I_c + I_{磁化}) = \mu_0 \Sigma I_c + \mu_0 \oint_L \vec{M} d\vec{l}$$

$$\oint_L (\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}) d\vec{l} = \Sigma I_c$$

$\vec{H}$ 磁场强度 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \Sigma I_c$$

各向同性磁介质 $\vec{M} = \overset{\text{磁化率}}{K} \vec{H}$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - K \vec{H}$$

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \mu_0 (1 + K) \vec{H} \\ &= \mu_0 \mu_r \vec{H} \\ &= \mu \vec{H} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu_r &= (1 + K) \\ \mu &= \mu_0 \mu_r \end{aligned}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

